

Конвертация дерева участков системы прав

Участок: Базовые механизмы прав



По всем вопросам, связанным с конвертацией вы можете обратиться к [И.С. Лисицину](#).

Конвертация (изменение) дерева участков требует согласования с ответственными за Систему прав ([В.И. Абрамов](#)).

Создание нового дерева

На данном этапе в **genie** в **uax-файлах** создаются новые участки системы и ограничения. Для всех изменяемых участков системы необходимо завести участок с новым идентификатором, т.к на старом идентификаторе будут храниться настройки для совместимости со старыми версиями оффлайн приложений. При этом, сами старые участки могут быть сразу удалены из **uax-файлов**, а их настройки в **инсталляционных ролях** (**rlx-файлах**) сразу заменены на идентификаторы новых участков.



Важно!

Необходимо заменить и удалить упоминание старого участка во всех **.uax/.rlx** файлах во всех сервисах и проверить его использование в прикладном коде.

Конвертация дерева

При изменении дерева участков нужно сконвертировать вручную внесенные настройки прав, чтобы права пользователей не изменились (см. [пример конвертации участков](#)). Это могут быть как настройки доступа к участку на роли (инсталляционной или пользовательской), так и персональные настройки пользователей. Все они хранятся в таблице **AreaConstraint**, таким образом в упрощенном виде для конвертации нужно прочитать данные из этой таблицы, понять какие права должны быть у новых участков и сохранить их в эту же таблицу.

```
1 sbis.SqlQuery(  
2     ''  
3     INSERT INTO "AreaConstraint" ("AreaId", "RoleId", "UserId",  
4     "AccessType", "Constraint")  
5     SELECT  
6         'Приказы' AS "AreaId",  
7         o$. "RoleId",  
8         o$. "UserId",  
9         o$. "AccessType",  
10        o$. "Constraint"  
11    FROM  
12        (  
13            SELECT  
14                "RoleId",  
15                "UserId",  
16                "AccessType",  
17                "Constraint"  
18            FROM  
19                "AreaConstraint"
```

```

20         "AreaId" = 'OurCompanyInAccordion'
21     ) AS o$;
22     ...
23 )

```

Основные моменты:

1. Для каждой пары **RoleId** + **UserId** задачу конвертации нужно решать отдельно, при этом нужно учитывать, что **RoleId** может быть равен **NULL**.
2. Если пользователь меняет доступ на вышестоящий участок, то это влияет на доступ к нижестоящим участкам, при этом в таблицу **AreaConstraint** записываются только данные по участку, который настраивал пользователь. Соответственно, в **ANALYZED_ZONES** нужно включать не только все участки, которые планируется изменить, но и все вышестоящие участки.

Типовые операции

Переименование участка

В этом случае конвертация не требуется. Название участка содержится только в **uax** файлах и в БД не сохраняется. Соответственно, достаточно поменять название в **uax** файле, а также не забыть поправить перевод в **en.json**.



Важно!

Перед переименованием нужно убедиться, что новое название участка не совпадает ни с каким другим существующим участком (названием или идентификатором). Название должно быть уникальным в рамках всей системы прав, а не только в рамках одного уровня иерархии.

Смена идентификатора участка

Для конвертации с поддержкой совместимости достаточно продублировать настройки на участок с новым идентификатором и выполнить запрос вида:

```

1 sbis.SqlQuery( ""
2     INSERT INTO
3         "AreaConstraint"("AreaId", "RoleId", "AccessType",
4         "Constraint", "UserId")
5     SELECT
6         $2, "RoleId", "AccessType", "Constraint", "UserId"
7     FROM
8         "AreaConstraint"
9     WHERE
10        "AreaId" = $1
11    """, OLD_AREA_ID, NEW_AREA_ID)

```

Перемещение участка

Разберем такой пример иерархии участков:

- ОбщийКорень
 - Участок1
 - ПеремещаемыйУчасток
 - Участок2

Задача — перенести ПеремещаемыйУчасток из Участок1 в Участок2. При переносе следует рассмотреть следующие варианты перемещения участка:

- на ПеремещаемыйУчасток **есть явно назначенные права** (есть запись в таблице **AreaConstraint**). В этом случае ничего делать не нужно. Эти права останутся актуальными и после переноса.
- на ПеремещаемыйУчасток **нет явно назначенных прав, но они есть на Участок1**. Чтобы после перемещения права не изменились, нужно скопировать настройку прав на ПеремещаемыйУчасток с Участок1.

- на ПеремещаемыйУчасток нет явно назначенных прав, нет их и на всех вышестоящих участках вплоть до общего корня между старым и новым расположениями (в нашем случае нет назначенных прав на Участок1 и Участок2, есть ли права на ОбщийКорень тут не важно). В этом случае ничего делать не нужно.

Превращение участка в ограничение

В зависимости от значения ограничения по умолчанию:

- По умолчанию **разрешено**.
Найти те роли или пользователей, кому стоит явный запрет.
Для каждого такого вхождения — найти ближайший вышестоящий участок с заданными настройками.
Если у него уровень доступа — запрет, ничего не делаем.
Если у него уровень доступа выше запрет, добавляем значение нового ограничения — false.
- По умолчанию **запрещено**.
Найти те роли или пользователей, кому стоит уровень выше "запрет".
Для каждого такого вхождения — найти ближайшего родителя с заданными настройками.
Если у него уровень доступа — запрет, ничего не делаем.
Если у него уровень доступа выше запрет, добавляем значение нового ограничения — true.

Поддержка совместимости с оффлайн

Идеология расчета прав в оффлайн приложениях:

- Дерево участков системы собирается из дистрибутива приложения и не зависит от дерева на online.
- При соединении с online (при входе пользователя, по событию или по расписанию) синхронизируются только настройки, хранимые в БД.
- Непосредственный расчет итогового доступа производится самим приложением, независимо от online по тому дереву участков, которое есть в дистрибутиве, вновь созданные системные роли и участки системы приложением игнорируются.
- Управление правами из оффлайн-приложения невозможно.

Для поддержания обратной совместимости с оффлайн-приложениями необходимо для каждого изменяемого участка поддержать обратный метод конвертации из нового дерева настроек в старое. Метод должен рассчитывать итоговую настройку для нового участка и сохранять ее в явном виде для старого участка, а при изменении в интерфейсе значения этого ограничения (получившегося из участка) назначать старому участку уровень доступа с родительского для этого ограничения.

Для вызова метода обратной конвертации необходимо подписаться на локальное событие **rights.calculate_old_actions** расчета настроек роли/пользователя. В теле события передается **Record** следующего формата:

Поле	Тип поля	Описание
Rights	RecordSet	Все результирующие права по новому дереву на текущую роль/пользователя с учетом наследования ролей и участков.
ObviouslyRights	RecordSet	Явно назначенные права для текущей роли/пользователя. Представляют собой суть рассматриваемой роли. Если равен null, то рассчитывается итоговый доступ.

Формат для полей **Rights** и **ObviouslyRights**, а также формат результата обработчика:

Поле	Тип поля	Описание
Areald	String	Идентификатор участка.
Access	Integer	Маска доступа к участку. Набор флагов.

		<pre> 1 enum AccessFlags 2 : int{ 3 afEXCLUDE = 0, 4 //запрещено 5 afREAD = 2, // 6 просмотр 7 afWRITE = 4, 8 //просмотр и 9 изменение 10 afADMIN = 8 11 // полный с 12 настройками 13 } </pre>
Restrictions	json	Формат json совпадает с форматом хранения данных в поле "Constraint" таблицы "AreaConstraint", например, <pre> 1 { "read": 2 { "ОбластьВидимост 3 и.ProcessingForOt 4 her": false, 5 "ОбластьВидимости 6 .ДокументыМоегоОф 7 иса": { "Ids": 8 [24364338, 9 25643652] } }, 10 "write": 11 { "ОбластьВидимост 12 и.ДокументыМоегоО 13 фиса": { "Ids": 14 [25643652] } } } </pre>

В ответ на событие нужно вернуть **RecordSet** указанного выше формата, в котором вернуть данные только по старым участкам системы.

Очистка старых данных

Необходимо поставить задачу и провести очистку старых данных по истечению срока поддержки старых версий офлайн приложений (не менее 6 месяцев):

- Удалить подпись на событие и код конвертации участков при сохранении настроек роли/пользователя.
- Очистить в таблице **AreaConstraint** настройки удаленных участков.

Для удаления настроек участка достаточно выполнить запрос вида:

```

1 sbis.SqlQuery(" "DELETE FROM "AreaConstraint" WHERE "AreaId" = $1" ",
2 OLD_AREA_ID)

```